계산 기반 신약 설계

독성에서 치료제로

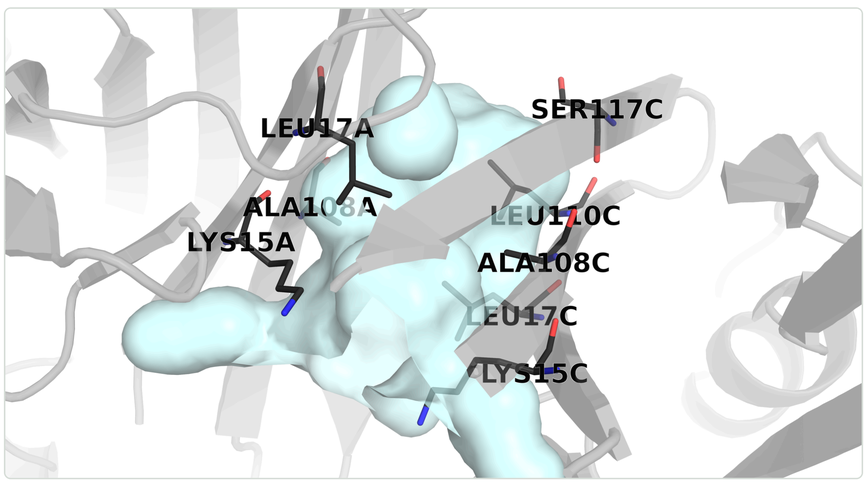
환경 화학물질의 TTR 결합 데이터를 이용한 사량체 안정화제 후보 설계

문승재 충북대학교

환경 화학물질의 TTR 결합 데이터로 세운 QSAR 모델과 생성 모델 **3종**으로 **58,940종**을 설계해 **7종**을 선별했고, 일곱 모두 승인약 **타파미디스와 같은 결합 자리**를 점유했다. 다만 자유에너지 계산이 **답이 0인 대조 조합에서 −3.87 kcal/mol**을 내놓아 후보 간 순위 판정에 미달하므로 **순위는 보고하지 않는다**.

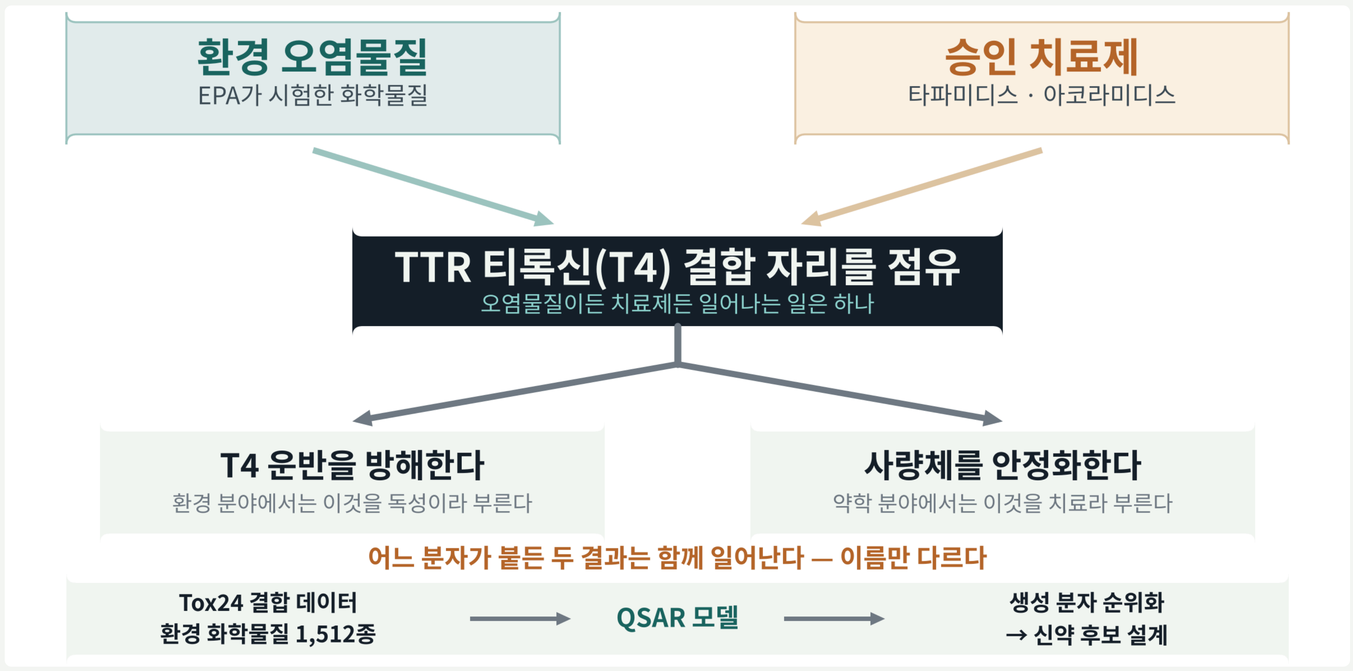
01 표적

- TTR 사량체가 해리되면 단량체가 응집해 **ATTR 아밀로이드증**으로 진행한다
- 사량체 중앙을 관통하는 **티록신(T4) 결합 통로**를 점유하면 해리가 억제된다 — **동역학적 안정화**
- 승인약 **타파미디스·아코라미디스**가 모두 이 기전으로 작용한다
- 같은 통로에 **환경 화학물질**도 결합한다 — 그쪽에서는 **갑상샘 교란 독성**으로 분류된다



사량체 중앙의 T4 결합 통로 — 승인약과 환경 화학물질이 공유하는 자리.

02 착안 — 독성 데이터를 치료제 설계로



2024년 **Tox24 Challenge**가 공개한 EPA 시험 화학물질 **1,512종**의 TTR 결합 데이터를 치료제 후보 설계에 **역으로** 사용했다.

03 설계와 선별



DiffSBDD
포켓 모양을 보고 분자를 만든다

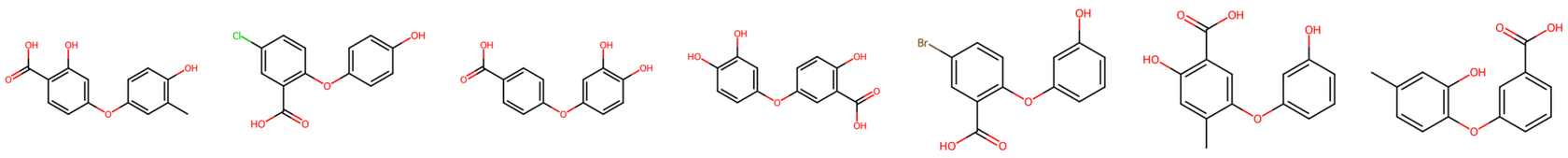
Pocket2Mol
포켓 안에 원자를 하나씩 붙인다

REINVENT
점수를 주고 강화학습으로 맞춰간다

남은 7종의 Murcko 골격은 **전부 동일(다이페닐 에터)**하다 — 다만 환경 화학물질로 학습한 모델이므로 해당 계열로의 수렴은 **예상된 결과**다.

여덟 종까지 좁힌 뒤 pH 7.4에서 전하가 **−2였던 한 종을 제외**해 **−1로 통일**했다. 전하가 다르면 비교 조건이 달라지기 때문이다.

04 최종 후보 7종



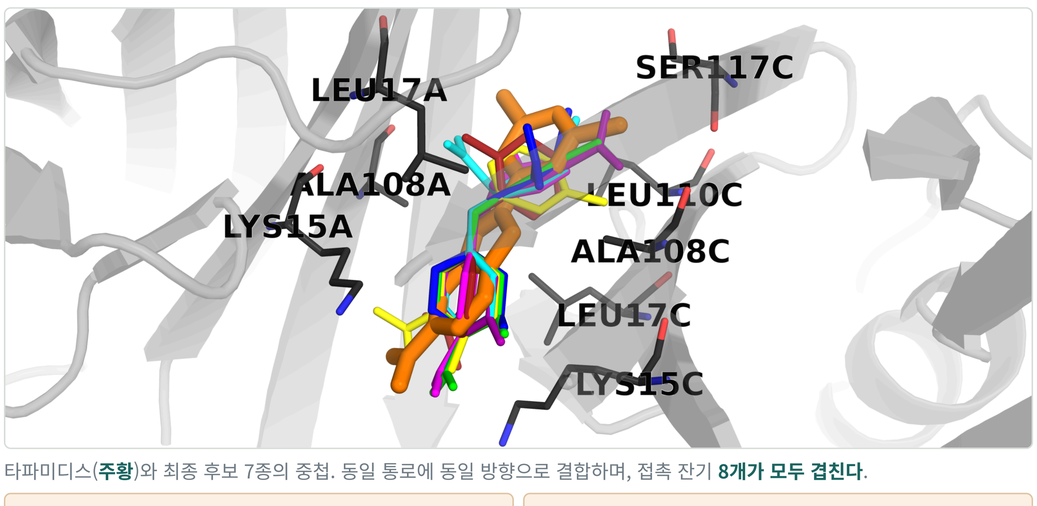
후보 0023 · 후보 0028 · 후보 0030 · 후보 0042 · 후보 0118 · 후보 0132 · 후보 0271

LYS15와 염다리 형성 — 4종
0023 · 0030 · 0042 · 0271

형성하지 않음 — 3종
0028 · 0118 · 0132

번호는 선별 단계의 식별자이며 결합력 순위가 아니다. 결합 양상이 두 갈래로 갈려 **양쪽을 모두 후보에 남겼다**.

05 구조 확인

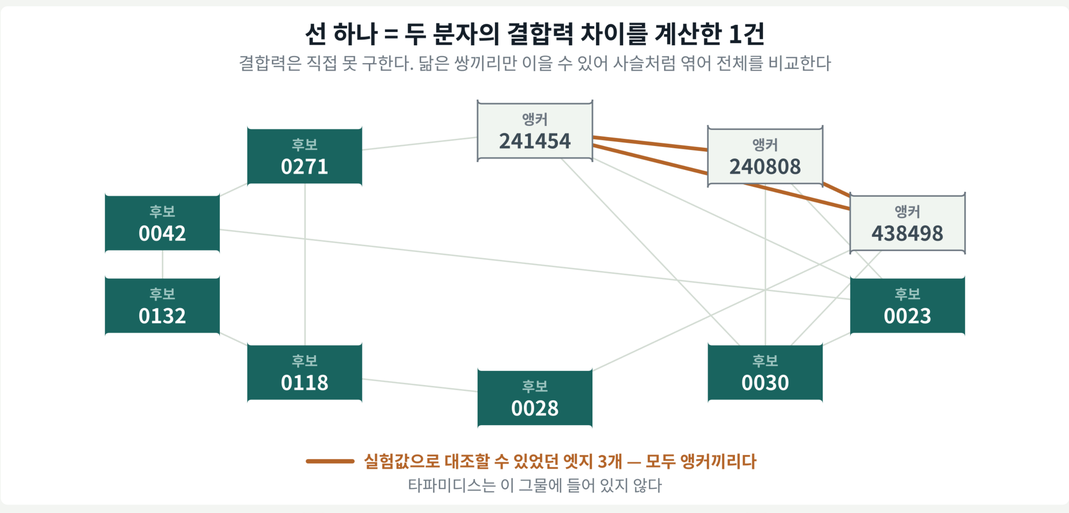


타파미디스(**주황**)와 최종 후보 7종의 중첩. 동일 통로에 동일 방향으로 결합하며, 접촉 잔기 **8개가 모두 겹친다**.

8	16 : 11–14
7종이 모두 접촉한 공통 잔기	타파미디스 : 후보 접촉 수

접촉 수는 승인약이 더 많다. **개수만으로 결합력의 우열은 판단할 수 없다.**

06 결합력 계산

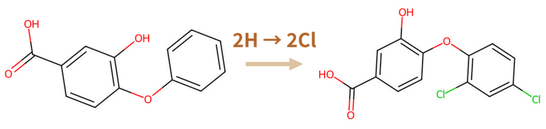


4,269회	14일 · GPU 7대	2 / 17
선 하나를 수십 단계로 쪼개 돌린 횟수 (45쌍 중 17쌍)	동시에 돌린 최대 구성	다시 돌려 값이 재현된 쌍

자유에너지 섭동(FEP) — GROMACS λ-HREMD · pmx · MBAR

07 검증과 한계

① 틀린 것



CHEMBL241454 → CHEMBL240808

실험	0
FEP	−3.87

결합력으로 약 680배

② 놓친 것



티록신 Kd1 44 nM · Kd2 2,080 nM — 47배 차이

내 계산	한 자리
실제	두 자리

Kd2가 있다는 걸 놓쳤다

두 사유로 후보 간 순위는 보고하지 않고 **7종 전부를 실험 검증 대상으로 넘겼다**.

08 추후 과제

01 승인약과 직접 비교하기
타파미디스와는 구조만 비교했다. 계산에 함께 넣어 결합력을 맞붙여 봐야 한다.

02 계산 오차의 원인 찾기
답을 아는 세 조합의 오차가
−3.87 / +2.53 / −2.09
로 제각각이다. 한쪽으로 치우친 게 아니라서 빼서 맞출 수도 없다. 원인을 찾고 다른 계산법으로도 재본다.

03 두 번째 결합 자리 계산하기
한 자리가 찬 상태에서 두 번째 분자를 넣는 계산을 따로 돌리면 Kd2를 얻는다.

04 합성하고 실험으로 확인하기
합성 경로를 짜고, 실제로 만들어 TTR 결합과 섬유 생성 억제를 측정한다.

결론

환경 독성 평가용 데이터로 세운 모델을 치료제 후보 설계에 역으로 적용해 후보 7종을 얻었고, 구조적으로 승인약과 동일한 결합 자리 점유를 확인했다. 자유에너지 계산의 신뢰 구간이 순위 판정에 미달함을 대조 조합으로 확인하여, 순위 대신 **7종 전부**를 실험으로 넘겼다.

참고문헌

1. Palaninathan SK. *Curr Med Chem.* 2012;19(15).
2. Wiseman RL et al. *J Am Chem Soc.* 2005;127:5540.
3. Bulawa CE et al. *PNAS.* 2012;109:9629.
4. Tox24 Challenge, ochem.eu (2024).

계산 설정 · 원자료
github.com/Nudge92